

01 - FMPP MOOCs - Le tissu épithélial - Pr. A. Fakhri

(0:00 - 1:06)

Maintenant, on va voir l'histologie générale et le cours d'aujourd'hui va concerner le tissu épithélial. Comme objectif de ce cours, c'est définir un épithélium, c'est quoi un épithélium, distinguer entre un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire, énumérer les critères de classification des épithéliums de revêtement, identifier les critères de classification des glandes exocrines et décrire une glande endocrine. Donc les épithéliums, c'est un ensemble de cellules jointives, grâce à un système de jonction, juxtaposées, une à côté de l'autre, une derrière l'autre, ils sont polarisés, ils ont un pôle apical qui peut présenter une différenciation et un pôle latéraux basal qui présente un système de jonction, soit jonction intercellulaire, soit basale avec la lame basale.

(1:07 - 1:55)

Ce sont des tissus non vascularisés, ce sont des cellules non vascularisées, donc ils vont recevoir leurs nutriments à travers un tissu conjonctif ordinaire sous-jacent dont il est séparé par une lame basale. Cette lame basale a un rôle de structure, d'ancrage entre les cellules, l'ancrage des cellules dans le tissu et dans le tissu conjonctif, et bien sûr c'est le lieu où il va faire plusieurs processus physiologiques, une différenciation cellulaire, un filtre sélectif et un rôle dans la cicatrisation. D'après la morphologie, la localisation et la fonction, on va distinguer deux types d'épithélium.

(1:55 - 2:28)

On aura un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire. Quelle que soit sa définition, épithélium glandulaire ou épithélium de revêtement est l'effet de cellules qui sont jointives, une accolée à l'autre, juxtaposées, polarisées, reposant sur une lame basale et au-dessous de cette lame basale, on aura un tissu conjonctif ordinaire. On aura un pôle apical, un pôle basal.

(2:30 - 2:54)

On commence par les épithéliums de revêtement. Les épithéliums sont un ensemble de cellules jointives, juxtaposées, polarisées, non-vascularisées, reposant sur une lame basale. Pour tout ce qui est épithélium de revêtement, ils vont former une couche continue qui recouvre la surface externe du corps, comme la peau, et ils vont tapisser des cavités internes de l'organisme.

(2:55 - 3:30)

Ces cavités auront une communication avec le monde extérieur, comme les voies aériennes,

tubes digestifs et les voies urinaires et génitales, soit des cavités fermées ou closes, comme les cavités cardiovasculaires et cellomiques, tout ce qui est pleural et tout ce qui est péritonéal. Les hypothéliums de revêtement sont classés selon des critères morphologiques. Le premier critère est la forme des cellules hypothéliales.

(3:30 - 4:25)

Ces cellules-là peuvent être pavémenteuses, c'est-à-dire plus larges et moins hautes. Cubiques, c'est-à-dire la largeur est égale à la hauteur. Cylindriques, c'est-à-dire qu'elles sont plus hautes que larges, ou polymorphes, si on n'arrive pas à les classer.

On les classe aussi selon le nombre de couches cellulaires. Soit on aura une seule couche de cellules hypothéliales, on parlera d'un hypothélium simple, soit on aura deux ou plus couches cellulaires, on parlera d'un hypothélium stratifié, soit on parlera d'un hypothélium pseudostratifié. Ça veut dire qu'on aura un hypothélium dont les noyaux sont de hauteurs différentes, mais toutes les cellules ont un point d'attachement au niveau de la lame basale.

(4:26 - 5:37)

Et le type de différenciation apical qui est inconstante, par exemple un hypothélium cilié, les cils, c'est une différenciation apicale, les microvilosités, c'est une différenciation apicale, la kératine, c'est une différenciation apicale. Cette différenciation peut exister comme elle ne peut pas exister, donc c'est un critère qui est inconstant. Lorsqu'on veut classer un hypothélium, on commence toujours par la forme de la cellule, suite de la nombre de couches, puis la différenciation apicale.

Donc, soit pavémenteux, cubique, prismatique ou cylindrique ou polymorphe, simple, stratifié ou pseudostratifié, soit des cils, microvilosités, kératine où on ne peut avoir d'autres différenciations, on n'aura que la différenciation apicale qui peut être des marqueurs spécifiques ou autres. Donc, commençons par les hypothéliums. Un hypothélium simple, ça veut dire qu'on aura une seule couche de cellules. Donc, il peut être un hypothélium pavémenteux simple, stratifié ou simple, reposant toujours sur une lame basale.

(5:38 - 5:54)

On peut avoir un hypothélium cubique simple, toujours reposant sur une lame basale ou un hypothélium qui n'est pas prismatique ou cylindrique simple. Ici, il n'y a pas de différenciation apicale. Ici, il y a une différenciation apicale.

(5:54 - 6:26)

Donc, on dit que c'est un hypothélium prismatique, simple, cili. Pour les hypothéliums stratifiés, ça veut dire lorsqu'on a plusieurs couches. Là, pour la forme, on prend la couche la plus superficielle.

C'est elle qui va décider sur la forme de l'hypothélium. Par exemple, ici, la couche la plus superficielle est prismatique ou cylindrique. Donc, on va dire que c'est un hypothélium qui est cylindrique ou prismatique, stratifié.

(6:26 - 7:07)

Ça veut dire qu'il y a plusieurs couches. Ici, on va voir que la couche la plus superficielle est pavimenteuse. Donc, on va appeler un hypothélium qui est pavimenteux, stratifié.

Dans tous les deux, il n'y a pas de différenciation apicale. Par contre, ici, on a une différenciation apicale qui est formée par la kératine. Donc, la couche la plus superficielle est pavimenteuse.

Donc, on va parler d'un hypothélium qui est pavimenteux, stratifié, kératinisé. Tout ce qui est pseudostratifié, ça veut dire pseudostratifié. On voit ici que les noyaux sont de hauteurs différentes.

(7:08 - 7:32)

Mais, regardez, toutes les cellules, elles ont un point d'attache au niveau de la lame basale. Donc, ça donne l'impression qu'elle est stratifiée. Mais, en réalité, elle n'est pas.

Elle est pseudostratifiée car toutes les cellules ont un point d'attache au niveau de la lame basale. Donc, on parlera d'un hypothélium qui est pseudostratifié. On a ici une différenciation apicale qui est ciliée.

(7:32 - 7:41)

Ici, regardez, c'est la même chose. C'est pseudostratifié, mais qu'il est polymorphe. Toutes les cellules ont un point d'attache.

(7:41 - 8:09)

Même les cellules les plus superficielles ont un point d'attache au niveau de la lame basale. On va donner quelques exemples de différenciation apicale. Le plateau strié.

Quel que soit le plateau strié, ce sont des microvilosités qu'on va trouver au niveau du pôle apical de certaines cellules. Par exemple, les enterocytes ou les cellules intestinales grêles. Elles ont ces microvilosités qui vont former un plateau strié.

(8:09 - 8:24)

Les caractéristiques de ces microvilosités sont de même hauteur et de même épaisseur, égales, et elles ont un rôle important dans l'absorption. La bordure en brosse. Au niveau, ce sont des microvilosités.

(8:25 - 8:44)

Elles ont aussi un rôle important dans l'absorption, mais qui est différenciée du plateau strié. Ce sont des microvilosités qui sont plus longues et moins régulières que celles du plateau strié. Elles ont une égalité inégale et sont un peu rectilignes.

(8:45 - 8:59)

Elles se sont disposées de façon un peu sinueuse. On peut avoir des stériocyles. Ce sont des microvilosités aussi qui sont longues et flexueuses.

(8:59 - 9:22)

Les stériocyles sont parallèles au niveau de la base, mais elles deviennent un peu sinueuses et entremêlées à leur extrémité distale. C'est l'exemple qu'on trouve au niveau du canal épидидymaire et du canal déférant au niveau des voies séminales chez l'homme. Ils ne sont pas mobiles.

(9:23 - 9:42)

Ce n'est pas de mobilité. Quatrième type de différenciation apicale, les cils vibratiles. C'est un épithélium qui est cilié qu'on trouve au niveau des voies respiratoires et de certains segments des voies génitales, surtout au niveau de la trompe utérine et au niveau de l'endomètre.

(9:43 - 9:57)

Il permet le mouvement des éléments qui sont contenus dans la cavité où ils bordent. Pourtant, ils sont de cils vibratiles dans le déplacement des éléments. Voilà certains exemples.

(9:57 - 10:21)

L'intestin grêle, c'est le plateau strié qui est en réalité des micro-vilosités qui sont ordonnées. Le rein, on trouvera des micro-vilosités qui vont s'organiser en bordure en brosse. On peut avoir au niveau de la trachée un épithélium cilié et au niveau de l'épididyme un épithélium qui est pseudo-stratifié mais avec des stériociles.

(10:21 - 10:37)

Ce sont certains exemples de différenciation apicale. Certains exemples des organes où on aura des épithéliums. Par exemple, l'estomac, c'est un épithélium qui est prismatique, simple, avec des cellules à poils, muqueux fermés.

(10:37 - 12:13)

L'intestin grêle, c'est un épithélium qui est prismatique avec toujours le nombre de couches et les

simples. On aura un plateau strié, ça veut dire les enterocytes avec des micro-vilosités qui sont égales dans la hauteur et dans la largeur. Les voies arrière et supérieures, c'est un épithélium qui est cylindrico-prismatique.

Parfois, il peut être pseudo-stratifié et il est caractérisé par les cils. Et l'épiderme qui est un épithélium pavimenteux stratifié et kératinisé. Et l'œsophage qui est un épithélium pavimenteux stratifié mais qui est non kératinisé.

Parmi les propriétés et les fonctions de ces épithéliums, ils ont une fonction de protection. Plusieurs types de protections, mécaniques, thermiques et chimiques. Un rôle aussi peut avoir un rôle d'absorption, un rôle dans le déplacement des éléments de surface, un rôle dans les échanges et parmi les propriétés importantes, c'est le renouvellement.

Ca veut dire que ce renouvellement est constant sur la cellule en fin de vie à partir des cellules couches qui sont en contact de la lame vasale et cette vitesse de renouvellement est variable entre l'intestin qui est de 48 heures et entre la tresse utérine qui peut avoir jusqu'à 40 jours pour le renouvellement. Nous avons vu maintenant les épithéliums de revêtement, maintenant c'est les épithéliums glandulaires. Bien sûr, les épithéliums sont des cellules jointes, c'est la même définition, mais pour tout ce qui est glandulaire, ils sont hautement spécialisés dans la sécrétion.

(12:13 - 12:27)

C'est pour cela qu'on l'appelle glandulaire. Lorsque vous entendez le terme glandulaire, ça veut dire qu'il y a une sécrétion. Pour appeler glande, ça veut dire qu'ils vont être groupés généralement en amas de formes et de volumes variés.

(12:28 - 12:44)

Voilà comment ça se forme, les différents types de glandes. On a l'histogénèse ici, on avait à début un épithélium avec un tissu conjonctif ou un mésenchyme. Il y aura une prolifération dans ce tissu conjonctif de l'épithélium dans ce tissu conjonctif, ils vont se proliférer, se proliférer.

(12:44 - 13:01)

Donc ce sont des cellules épithéliales dans un tissu conjonctif. Soit ils restent en communication avec le milieu extérieur, avec l'externe. On parle de glandes exocrines, soit il n'y a pas de communication avec le milieu externe.

(13:02 - 13:41)

Ils sont en contact intime avec les structures vasculaires du tissu conjonctif ici, on parlera ici de glandes endocrines. C'est la même chose ici, et on distingue donc selon la formation de ce bourgeon et on aura soit des glandes exocrines, donc le produit de sécrétion est déversé à la surface du corps, soit directement, soit indirectement. Donc pas de lien avec l'épithélium d'origine

pour tout ce qui est endocrine, et le produit élaboré c'est des hormones et sont déversées directement dans le sang.

(13:41 - 14:17)

Et lorsque la glande fait à la fois le mode de sécrétion endocrine et exocrine, on parlera des glandes amphicrines. Pour les glandes, on aura soit des glandes exocrines, soit le produit est rejeté dans le milieu extérieur par l'intermédiaire d'un canal excréteur, soit endocrine ou le produit de sécrétion qui est directement dans le sang, et le produit élaboré c'est des hormones, soit on aura des glandes amphicrines, ça veut dire qu'il regroupe les deux, glandes exocrines et le rôle endocrinien. On commence par les glandes exocrines.

(14:18 - 14:53)

Les glandes exocrines sont en relation avec la surface de l'organisme, l'épiderme, ou la lumière d'un organe creux comme l'intestin. Mais dans tous les cas exocrines, ça veut dire qu'il y a une relation soit directement, soit indirectement avec le milieu extérieur. Et cela se fait grâce à un canal excréteur qui va acheminer ce produit de l'unité sécrétrice vers l'extérieur, et ce canal permet le passage de la sécrétion glandulaire qui est élaborée par la portion sécrétrice.

(14:54 - 15:30)

Comment on classe ces glandes exocrines ? On les classe selon une chose qui nous intéresse, c'est tout ce qui est morphologique. On les classe selon la morphologie de la glande exocrine, ça veut dire la morphologie de l'unité sécrétrice et la morphologie de l'unité excrétrice, le mode d'excrétion et la nature du produit élaboré ou secrété. Donc, on peut avoir des unités cellulaires intraépithéliales, des unités cellulaires glandulaires intraépithéliales, dans ce cas, on n'aura pas le canal excréteur.

(15:30 - 15:55)

Donc, premier critère, ça veut dire que c'est l'unité excrétrice, soit on aura un canal ou absence de canal. Soit on aura une cellule glandulaire isolée, en intraépithélial, soit on aura des amas de cellules au sein d'un épithélium, soit on aura tout l'épithélium qui est sécrétoire. Dans tous les trois, on n'a pas de canal excréteur.

(15:57 - 16:20)

Pour résumer, les glandes exocrines, premier critère, c'est le nombre de cellules. Si on a une seule cellule intraépithéliale, on parle de glandes unicellulaires, dans ce cas, on n'a pas de canal excréteur. On aura une cellule épithéliale glandulaire, par exemple une cellule calciforme qui va élaborer le produit directement dans la lumière, soit on aura, qui est pluricellulaire.

(16:21 - 16:59)

Alors, deuxième critère, c'est la topographie. Ça veut dire, est-ce qu'on aura deux glandes mineures, ça veut dire ou deux glandes majeures. Des glandes majeures, ça veut dire qu'on aura un canal excréteur, ça veut dire un canal excréteur qui va former des glandes enfoulées dans le tissu conjonctif, soit des glandes mineures de surface, soit on aura des glandes mineures où on aura tout l'épithélium de surface et les sécrétoires, soit on aura des amas de cellules au sein d'un épithélium qui sont sécrétoires.

(17:00 - 17:29)

Alors, deuxième critère, lorsqu'on a un canal excréteur, est-ce qu'on a un seul canal ou un canal qui est ramifié ? Donc, c'est un seul canal, donc on peut avoir ici, on aura un seul canal et on peut avoir ici, un canal qui est ramifié. Avec d'autres critères qui sont importants, c'est la morphologie de l'unité sécrétrice. Ici, on aura une organisation qui est astubuleuse.

(17:30 - 17:38)

Ici, on a ce qui est astubuleuse. Ici, qui est alvéolaire. Donc, ici, on parlera d'un seul canal.

(17:39 - 17:50)

Le type de l'unité, la morphologie de l'unité sécrétrice, il est alvéolaire. Un seul canal simple, donc c'est une glande alvéolaire simple. Ici, c'est une glande astubuleuse simple.

(17:51 - 18:23)

Ici, c'est une glande tubuleuse simple. Et tout ce qui est composé, on aura un canal qui est ramifié. Ce sont des trucs qui sont alvéolaires composés.

On peut avoir plusieurs regroupements comme ici. Ici, c'est une tubuleuse simple droite. Ici, qui est tubuleuse droite mais qui est ramifiée.

Ici, qui est tubuleuse contournée, mais ça reste simple. Ici, qui est tubuleuse contournée, mais qui est ramifiée. Et ici, qui est tubulo-alvéolaire composé.

(18:23 - 18:43)

Et tous les intermédiaires sont possibles, qu'on peut retrouver à différents types des glandes exocrines. Après avoir vu la morphologie de la glande, ça veut dire la morphologie de l'unité sécrétrice et la morphologie de l'unité excrétrice. Deuxième critère, c'est le mode d'excrétion.

(18:44 - 19:03)

Ce mode d'excrétion, il y a trois types. On a premièrement le mode mérocrine ou épocrine. Ça veut dire, la cellule va conserver son intégrité et le produit qui va être sécrété par exocytose ou par diffusion c'est l'exemple de sécrétion des assinées pancréatiques exocrines.

(19:04 - 19:27)

Soit on aura le mode apocrine. De ce cas-là, on aura une perte d'intégrité de la cellule, une amputation de la partie apicale avec le produit sécrété qui va rejoindre la membrane cytoplasmique apicale qui va être avec la membrane dans le milieu externe. Donc, à cela, le produit de sécrétion s'élimine en même temps que le pôle apical de la cellule.

(19:28 - 19:39)

Ensuite, la cellule rétablit son pôle apical et ses organites manquants. C'est l'exemple de la glande mammaire. Soit le dernier critère, c'est le mode holocrine.

(19:39 - 19:54)

Regardez ici, c'est toute la cellule qui va être éliminée en même temps avec son produit sécrété. C'est l'exemple de la glande sébacée. Ici, on voit les 3 types de modes de sécrétion.

(19:54 - 20:15)

Mérocrine ou épocrine. La cellule garde son intégrité. La sécrétion se fait selon le mode diffusion exocytose le plus fréquent.

Soit on aura une perte d'intégrité, soit partielle, soit totale. Partielle, on aura une amputation de la partie apicale avec le produit sécrété. Ici, on aura toute la cellule qui est libérée avec son produit de sécrétion.

(20:18 - 21:05)

Le dernier critère, c'est la nature du produit sécrété. On distingue selon le produit de sécrétion 3 types de glandes. Soit on aura des glandes séreuses, ou le produit sécrété et les séreux, soit des glandes muqueuses, ou le produit sécrété et les mucus, soit on aura mixtes, ça veut dire séro-muqueuses.

C'est l'exemple ici de pancréas exocrine, des glandes salivaires et des glandes sublinguales qui sont aussi des glandes salivaires. Voilà comment on peut différencier ici tout ce qui est le monde séreux. Regardez, des acines séreuses avec une lumière qui est virtuelle, des cellules avec des grains de sécrétion qui sont très foncés, qui comportent des enzymes.

(21:05 - 21:39)

Donc le produit sécrété par tout ce qui est séreux c'est un produit enzymatique et on aura une lame basale et un tissu conjonctif. Ici, regardez tout ce qui est muqueux, une lumière qui est bien visible, avec un cytoplasme qui est clair, qui a des vacuoles, de mucus, avec un noyau qui est basal, qui est refoulé, aplati, qui est refoulé dans le côté basal et une membrane basale. Et

lorsqu'il y a un mixte, ça veut dire qu'on aura une glande mixte séro-muqueuse.

(21:40 - 23:05)

Donc ce tableau-là qui permet de comparer entre tout ce qui est cellule muqueuse et tout ce qui est cellule séreuse. Pour tout ce qui est glandes endocrines, il y a des critères morphologiques, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs types de structures, soit comme par exemple la thyroïde, on aura disposition en follicule, soit en forme trabiculaire pour tout ce qui est on peut observer au niveau des cordons de zylo, ici comme des cordons qu'on peut voir au niveau de la surénale. Et tout ce qui est amphicrine, ça veut dire qu'il va jouer le rôle endocrine et exocrine.

On distingue deux types. Des glandes amphicrines homotypiques, ça veut dire qu'on aura la même cellule qui va faire les deux rôles, endocrinien et exocrinien, c'est l'exemple de l'hépatocyte au sein du foie. Et on aura les glandes amphicrines hétérotypiques, c'est l'exemple du pancréas.

On aura deux types de cellules au sein du même organe, les zylo-dolongs qui vont faire le rôle endocrinien et les acinés qui vont faire le rôle exocrinien. Donc en conclusion, tout ce qui est épithélial, quel que soit glandulaire ou de revêtement, il est responsable de la spécificité fonctionnelle de l'organe où il se trouve. Ça veut dire, tout ce qui est épithélial va vouloir dire, par exemple, l'intestin grêle.

(23:05 - 23:52)

L'intestin grêle, son rôle, c'est quoi ? C'est l'absorption et cela dû, bien sûr, à sa spécificité au sein de l'hépatélium qui est formé de microvilosité et qui va assurer cette fonction d'absorption. Bien sûr, ils sont impliqués, ces hépatéliums-là, ils sont impliqués dans nombreuses activités, échanges, absorptions, protections, déplacements, mais la particularité, c'est que le tissu épithélial n'est jamais vascularisé. Donc, il va toujours dépendre du tissu conjonctif sous-jacent.

Donc, on n'aura jamais un hépatélium sans tissu conjonctif sous-jacent qui va assurer quoi ? Le nutriment à travers une lame basale qui va séparer l'hépatélium du tissu conjonctif sous-jacent. Je vous remercie.